关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

V028 向量平行与三点共线的坐标判定

二级结论

条件

条件 1（非零向量）：

向量 $\vec{a}=(x_1,y_1)$，$\vec{b}=(x_2,y_2)$ 均为非零向量。

结论

结论一（坐标判定）：

直观描述： 两向量平行等价于对应坐标交叉乘积相等。

$$\vec{a}\parallel\vec{b}\iff x_1y_2=x_2y_1.$$

推广结论（三点共线）：

直观描述： 三点共线等价于同起点向量坐标交叉积相等。

设 $\overrightarrow{AB}=(x_1,y_1)$，$\overrightarrow{AC}=(x_2,y_2)$ 均为非零向量，则 A,B,C 三点共线当且仅当

$$x_1y_2=x_2y_1.$$

理解说明

一句话直觉

把向量平行的几何条件（方向相同或相反）转化为坐标之间简单的交叉乘法等式，无需画图。

核心拆解

要点一（坐标表示）：

向量坐标化后，平行关系体现在坐标比例一致。

要点二（叉积为零）：

等式 $x_1y_2-x_2y_1=0$ 是平行的代数标志。

几何本质（交叉积为零）

两向量平行时，它们张成的平行四边形面积为 0。因为 $|\vec{a}\times\vec{b}|=|x_1y_2-x_2y_1|$，所以 $|x_1y_2-x_2y_1|=0$。

代数意义（比例相等）

若 $\vec{a}\parallel\vec{b}$ 且非零，则存在实数 λ 使 $\vec{a}=\lambda\vec{b}$，即 $x_1=\lambda x_2$，$y_1=\lambda y_2$。消去 λ 可得 $x_1y_2=x_2y_1$。特别地，当 x_2,y_2 均不为零时，该式等价于 $\dfrac{x_1}{x_2}=\dfrac{y_1}{y_2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（快速判定）

- **考法一（判断平行）**：给出两向量坐标，直接计算 $x_1y_2 - x_2y_1$，为零则平行。
- **考法二（三点共线）**：将三点共线转化为向量平行，再用坐标等式。

顿悟点

核心关系："平行 $\Longleftrightarrow$ 坐标交叉积相等"是一个纯粹代数条件，不涉及角度或长度，适合快速计算。

使用场景

- **场景一（向量平行判定）**：已知坐标，需要判断两向量方向关系。
- **场景二（三点共线判定）**：已知三点坐标，判断是否共线。

证明

思路提示

向量平行等价于存在实数 λ 使分量成比例。通过坐标代入消去 λ 即得等式。反之，由等式可反推比例存在（分母非零时），再单独处理分母为零的情形。

正式推导

步骤一（必要性推导）：

设 $\vec{a} \parallel \vec{b}$，则存在实数 λ 使得 $\vec{a} = \lambda\vec{b}$。

$$(x_1, y_1) = \lambda(x_2, y_2) \Rightarrow x_1 = \lambda x_2,\ y_1 = \lambda y_2.$$

消去 λ 得 $x_1y_2 = x_2y_1$。

理由：由平行定义得线性表示，坐标代入。

步骤二（充分性证明）：

设 $x_1y_2 = x_2y_1$ 且 $\vec{a}, \vec{b} \neq \mathbf{0}$。

当 $x_2 \neq 0$ 时，令 $\lambda = \dfrac{x_1}{x_2}$，则 $x_1 = \lambda x_2$。由 $x_1y_2 = x_2y_1$ 可得

$$y_1 = \frac{x_1y_2}{x_2}.$$

代入 $\lambda = x_1/x_2$ 得 $y_1 = \lambda y_2$，故 $\vec{a} = \lambda\vec{b}$。当 $x_2 = 0$ 时，条件化为 $x_1y_2 = 0$；由 $\vec{b} \neq \mathbf{0}$ 得 $y_2 \neq 0$，故 $x_1 = 0$，于是 $\vec{a} = (0, y_1)$，$\vec{b} = (0, y_2)$。由于两向量均沿 y 轴方向，故 $\vec{a} \parallel \vec{b}$。

理由：分类构造比例或直接观察。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（三点共线转化）：

三点 A, B, C 共线 $\Longleftrightarrow$ $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{AC}$（非零）。设 $\overrightarrow{AB} = (x_1, y_1)$，$\overrightarrow{AC} = (x_2, y_2)$，则

$$\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{AC} \Longleftrightarrow x_1 y_2 = x_2 y_1.$$

理由：共线向量定义。

结论回扣

综上，非零向量 $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 的充要条件是 $x_1 y_2 = x_2 y_1$；该条件可直接用于判定三点共线。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $\vec{a} = (3, 2)$，$\vec{b} = (-6, -4)$，判断 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 是否平行。

解题步骤：

第一步（列出坐标）：

$\vec{a} = (3, 2)$，$\vec{b} = (-6, -4)$。

理由：直接写出已知坐标。

第二步（计算交叉积）：

计算 $x_1 y_2 = 3 \times (-4) = -12$，$x_2 y_1 = (-6) \times 2 = -12$。

理由：代入公式 $x_1 y_2 = x_2 y_1$。

第三步（得出结论）：

因为 $x_1 y_2 = x_2 y_1$，所以 $\vec{a} \parallel \vec{b}$。

理由：向量平行坐标判定定理。

关键结论： $\vec{a} \parallel \vec{b}$。

例 2（稍变形）

题目： 判断三点 $A(1, 2)$，$B(3, 4)$，$C(5, 6)$ 是否共线。

解题步骤：

第一步（构造向量）：

取 $\overrightarrow{AB} = (3 - 1, 4 - 2) = (2, 2)$，$\overrightarrow{AC} = (5 - 1, 6 - 2) = (4, 4)$。

理由：向量坐标由终点减起点。

第二步（计算交叉积）：

$x_1 y_2 = 2 \times 4 = 8$，$x_2 y_1 = 2 \times 4 = 8$，相等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：代入平行公式。

第三步（得出结论）：

由 $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{AC}$ 且起点相同，得 A, B, C 三点共线。

理由：三点共线等价于同起点两向量平行。

关键结论： A, B, C **三点共线。**

例 3（综合应用）

题目： 已知四边形 $ABCD$ 顶点 $A(0,0)$，$B(2,3)$，$C(4,0)$，$D(-1,2)$。判断 AB 是否平行于 CD。

解题步骤：

第一步（求向量坐标）：

$\overrightarrow{AB} = (2-0, 3-0) = (2,3)$，$\overrightarrow{CD} = (-1-4, 2-0) = (-5,2)$。

理由：终点减起点。

第二步（计算交叉积）：

计算 $x_1y_2 = 2 \times 2 = 4$，$x_2y_1 = (-5) \times 3 = -15$。两者不相等。

理由：直接代入 x_1y_2 与 x_2y_1。

第三步（得出结论）：

因为 $x_1y_2 \neq x_2y_1$，故 $\overrightarrow{AB} \nparallel \overrightarrow{CD}$，即 $AB \nparallel CD$。

理由：平行判定条件。

关键结论： AB **与** CD **不平行。**

易错提醒

易错点一（非零前提）：

应用 $x_1y_2 = x_2y_1$ 时忽略向量非零条件，导致将零向量判定为与任意向量平行。

正确理解（非零限制）：

结论只对非零向量成立。零向量方向任意，不由坐标等式界定。

错因分析（定义不清）：

误以为平行条件不需要非零，实际上坐标推导依赖比例，零向量无法定义比例。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（顺序混淆）：

错误写成 $x_1y_1 = x_2y_2$，即对应分量乘积相等。

正确理解（交叉乘积）：

应为 $x_1y_2 = x_2y_1$，即“外乘积”相等，而非内积。

错因分析（记忆混淆）：

与向量垂直条件 $x_1x_2 + y_1y_2 = 0$ 或数量积公式混淆。

易错点三（起点不统一）：

判定三点共线时，使用 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 检验，虽可成立但起点不同易导致坐标计算错误或方向混淆。

正确理解（统一起点）：

推荐使用同一起点的向量（如 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$），避免方向反号等失误。

错因分析（习惯偏差）：

未理解起点统一可简化符号判断，误认为任意两向量平行即能直接判定共线，忽略使用共起点更为稳妥。

结论小结

一句话核心

非零向量平行 $\Longleftrightarrow$ **坐标交叉乘积相等** $x_1y_2 = x_2y_1$。

使用条件

- **条件 1（非零向量）：**两向量均为非零向量。
- **条件 2（坐标已知）：**向量坐标在平面直角坐标系中给出。

关键提醒

- **易错点（非零前提）：**使用前确认向量非零。
- **检查项（交叉顺序）：**计算时注意 x_1y_2 和 x_2y_1，不要颠倒。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料